Akıllı Tarım Yönetim Sistemi: Teknoloji Seçim Raporu

1. Giriş

Modern tarım uygulamaları, artan dünya nüfusu ve iklim değişikliği gibi küresel zorluklar karşısında verimliliği artırmak için dijital dönüşüme ihtiyaç duymaktadır. **Akıllı Tarım Yönetim Sistemi**, veri odaklı karar destek mekanizmaları aracılığıyla tarımsal süreçleri optimize etmeyi hedefleyen bir üniversite projesidir. Bu raporun temel amacı, projenin gereksinimlerini karşılayacak en uygun teknolojik altyapıyı belirlemek, alternatif teknolojileri akademik bir perspektifle değerlendirmek ve sürdürülebilir bir teknoloji yığını (tech stack) önermektir.

Sistem; toprak verimliliği (N, P, K), çevresel faktörler (sıcaklık, nem, yağış) ve pH değerleri gibi kritik parametreleri analiz ederek çiftçilere ürün önerileri ve verim tahminleri sunacaktır. Bu süreçte kullanılacak teknolojilerin seçimi, sistemin ölçeklenebilirliği, performansı ve kullanıcı deneyimi açısından kritik öneme sahiptir.

2. Proje Gereksinimleri

Projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için belirlenen temel gereksinimler aşağıda özetlenmiştir:

Gereksinim Kategorisi	Açıklama
Veri Işleme	Açık kaynaklı tarım veri setlerinin (NPK, iklim verileri) temizlenmesi, normalize edilmesi ve analizi.
Yapay Zeka	Makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak toprak ve iklim verilerine dayalı ürün öneri modellerinin geliştirilmesi.
Web Arayüzü	Çiftçilerin veri girişi yapabileceği, analiz sonuçlarını görebileceği ve raporlara erişebileceği interaktif bir platform.
Mobil Entegrasyon	Saha çalışanlarının ve çiftçilerin hareket halindeyken verilere erişimini sağlayacak API tabanlı mobil çözüm.
Görselleştirme	Karmaşık tarımsal verilerin anlaşılır grafikler ve tablolar aracılığıyla sunulması.

3. Teknoloji Araştırması ve Değerlendirme

3.1. Programlama Dilleri

Projenin temelini oluşturacak programlama dili seçiminde **Python** ve **JavaScript/TypeScript** öne çıkmaktadır.

> ***Python**, geniş kütüphane desteği ve veri bilimi topluluğu tarafından standart kabul edilmesi nedeniyle yapay zeka modülleri için vazgeçilmezdir. **JavaScript** ise modern web arayüzleri ve mobil uygulamalar için yüksek etkileşim sunmaktadır.*

Teknoloji	Kullanım Alanı	Avantajları	Dezavantajları
Python	Backend, ML, Veri Analizi	Zengin ML kütüphaneleri, okunabilirlik, hızlı prototipleme.	Çalışma zamanı hızı (C++ gibi dillere göre daha yavaş).
TypeScript	Frontend, Mobil	Tip güvenliği, büyük projelerde sürdürülebilirlik, geniş ekosistem.	Öğrenme eğrisi, derleme süreci gereksinimi.

3.2. Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka Kütüphaneleri

Tarımsal tahminleme modelleri için **Scikit-learn** ve **TensorFlow** kütüphaneleri incelenmiştir.

- **Scikit-learn:** Projede kullanılacak olan sınıflandırma (ürün önerisi) ve regresyon (verim tahmini) görevleri için optimize edilmiştir. Random Forest ve Support Vector Machines (SVM) gibi algoritmaların uygulanmasında yüksek verimlilik sağlar.
- **TensorFlow:** Daha karmaşık, derin öğrenme tabanlı modeller (örneğin görüntü işleme ile hastalık tespiti) için uygundur. Ancak mevcut veri seti yapısı için Scikit-learn daha hafif ve yeterli bir çözümdür.

3.3. Web ve API Frameworkleri

Sistemin backend mimarisi için **FastAPI** ve **Django** değerlendirilmiştir.

FastAPI, modern Python özelliklerini (async/await) kullanarak yüksek performanslı API'ler geliştirmeye olanak tanır. Otomatik Swagger dokümantasyonu sayesinde mobil entegrasyon sürecini hızlandırır. **Django** ise hazır gelen yönetim paneli ve güvenlik özellikleriyle kapsamlı bir çözüm sunsa da, projenin mikro servis benzeri yapısı için FastAPI daha esnek bir seçenektir.

3.4. Veritabanı Sistemleri

Veri depolama katmanında **PostgreSQL** ve **MongoDB** karşılaştırılmıştır.

Özellik	PostgreSQL (İlişkisel)	MongoDB (NoSQL)
Veri Yapısı	Tablo tabanlı, katı şema.	Doküman tabanlı (JSON), esnek şema.
Tarım Projesi Uyumu	NPK ve iklim verileri gibi yapılandırılmış veriler için idealdir.	Sensörlerden gelen düzensiz veriler için uygundur.
Ek Özellikler	**PostGIS** ile coğrafi veri (tarla konumları) desteği.	Yatay ölçeklenebilirlik.

4. Teknolojilerin Avantaj ve Dezavantaj Analizi

Seçilen teknolojilerin projeye özgü analizi aşağıda sunulmuştur:

1. **Python & Scikit-learn:** Tarımsal veri setlerinin analizi için en düşük hata payı ve en yüksek topluluk desteğini sunar. Dezavantajı, yoğun hesaplama gerektiren işlemlerde kaynak tüketimidir.
2. **FastAPI:** Asenkron yapısı sayesinde aynı anda birçok sensörden veya kullanıcıdan gelen isteği düşük gecikme ile işleyebilir.
3. **React.js:** Bileşen tabanlı yapısı, tarımsal verilerin görselleştirildiği dashboard tasarımlarında kodun tekrar kullanılabilirliğini artırır.
4. **PostgreSQL:** Veri bütünlüğünü koruma ve karmaşık sorguları (örneğin belirli bir pH aralığındaki tarlaları listeleme) hızlı çalıştırma konusunda üstündür.

5. Önerilen Teknoloji Yığını (Tech Stack)

Projenin gereksinimleri ve yapılan analizler sonucunda önerilen teknoloji yığını şu şekildedir:

- **Backend:** Python 3.11+ ve FastAPI frameworkü.
- **Frontend:** React.js (Vite ile yapılandırılmış) ve Tailwind CSS (modern UI tasarımı için).
- **Makine Öğrenmesi:** Scikit-learn, Pandas ve NumPy.
- **Veritabanı:** PostgreSQL (İlişkisel veri yönetimi için).
- **Mobil Uygulama:** Flutter (Tek kod tabanı ile yüksek performanslı iOS/Android erişimi).
- **Veri Görselleştirme:** Plotly.js veya Chart.js (İnteraktif grafikler için).
- **API Dokümantasyonu:** OpenAPI (Swagger).

6. Sonuç ve Değerlendirme

Bu rapor kapsamında, **Akıllı Tarım Yönetim Sistemi** için modern, performanslı ve sürdürülebilir bir teknoloji seçimi yapılmıştır. Önerilen teknoloji yığını, özellikle Python'un veri bilimi gücü ile FastAPI'nin modern web yeteneklerini birleştirerek

projenin akademik ve teknik hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır. PostgreSQL'in veri tutarlılığı ve Flutter'ın mobil erişilebilirliği, sistemin son kullanıcılar (çiftçiler ve uzmanlar) için güvenilir ve erişilebilir bir platform olmasını garanti altına almaktadır. Seçilen bu teknolojiler, projenin ilerleyen aşamalarında gerçek sensör entegrasyonu veya büyük veri analitiği gibi genişleme ihtiyaçlarına da cevap verebilecek niteliktedir.